

TDD GRAPH

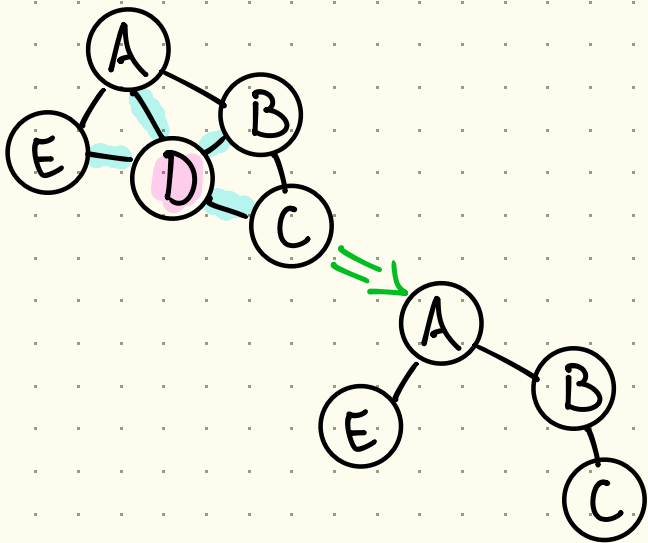
NON ORIENTATO, CON VERTICI ETICHETTATI IN LABEL
E ARCHI ETICHETTATI WEIGHT

ADDVERTEX: LABEL x GRAPH $\rightarrow$ GRAPH

ADDVERTEX(l, g) AGGIUNGE UN NUOVO VERTICE
ETICHETTATO l AL GRAFO g E RESTITUISCE g .
SE l È GIÀ PRESENTE IN g RESTITUISCE g .

ADDEDGE: LABEL x GRAPH $\rightarrow$ GRAPH

REMOVEVERTEX: LABEL x GRAPH $\rightarrow$ GRAPH



SE RIMUOVO **D** DEVO
RIMUOVERE ANCHE TUTTI
GLI **ARCHI INCIDENTI** IN
ESSO

REMOVEEDGE: LABEL x LABEL x GRAPH $\rightarrow$ GRAPH

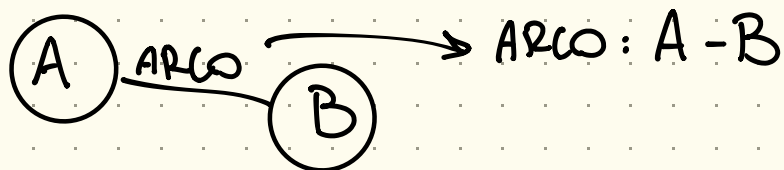
DEGREE: LABEL x GRAPH $\rightarrow$ INT

AREADJACENT: LABEL x LABEL x GRAPH $\rightarrow$ Bool

RESTITUISCE TRUE SE C'È UN ARCO CHE LI
COLLEGA

INCIDENT EDGES: LABEL x GRAPH $\rightarrow$ LIST < LABEL x LABEL >

RITORNA LISTA DI ARCHI INCIDENTI, OGNI ARCO È RAPPRESENTATO DA UNA COPPIA DI NODI



• STRUTTURE DATI PER GRAFI PIÙ DIFFUSI

- LISTE DI ADIACENZA

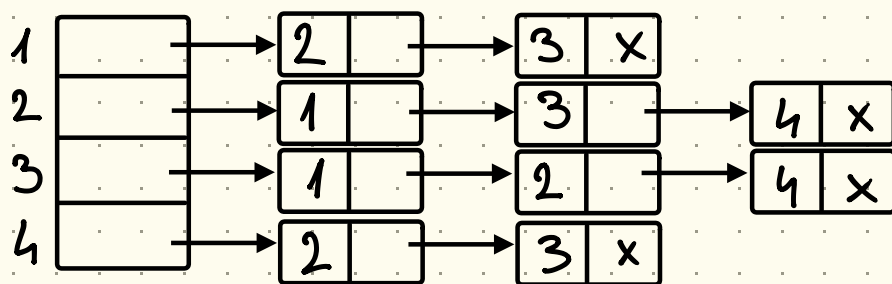
- CON VERTICI MEMORIZZATI IN UN ARRAY

- CON VERTICI MEMORIZZATI IN LISTA

- MATRICI DI ADIACENZA

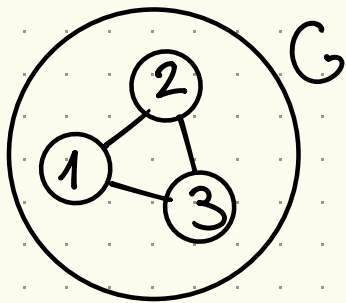
SE IL GRAFO È
PICCOLO NON HA SENSO

• LISTA DI ADIACENZA



PROBLEMA PRINCIPALE $\rightarrow$ FUNZIONA SOLO CON
NUMERI INTERI

• ADD VERTEX

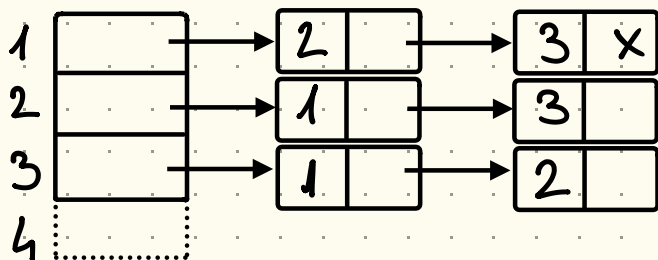


!! INSERISCE V NELL'ULTIMA
POSIZIONE DISPONIBILE NELL'ARRAY

ESEMPIO: $\text{ADDVERTEX}(4, G)$

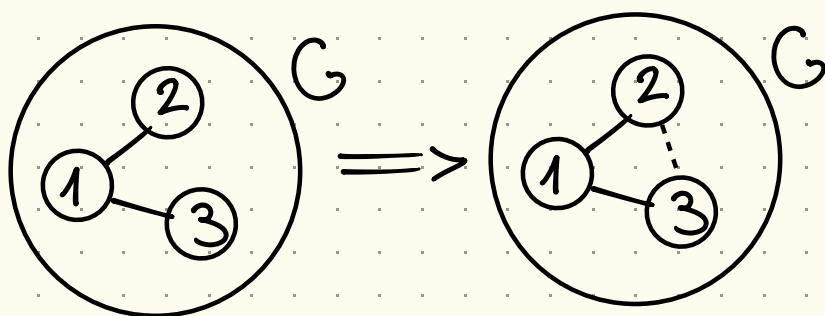
COMPLESSITA' TEMPORALE: $\Theta(1)$

SE SI DEVE REALLOCARE L'ARRAY: $\Theta(m)$

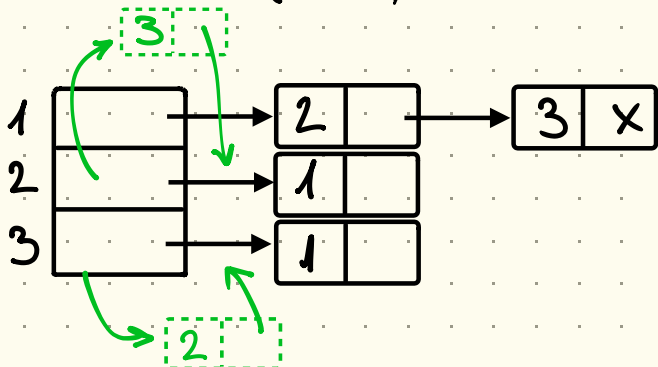


$\text{ADDVERTEX}(4, G)$

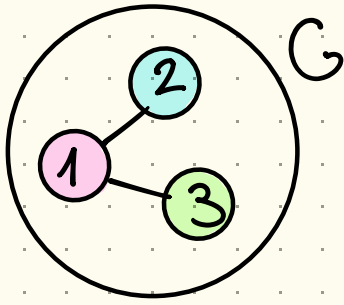
• ADD EDGE



$\text{ADDEDGE}(2, 3, G)$



L'ARRAY CONTIENE LE CONNESSIONI (ADJ) (A2L41)



1 → 2 → 3

2 → 1

3 → 1

DOMANI: REMOVE VERTEX